

수범사례 제출양식

□ 부서명 : 제주지역본부 항행전자팀

구 분	주 요 내 용	비 고 (분야)				
제 목	활주로 점유시간(ROT) 자동측정시스템 구축 전국공항 최초 ※ 활주로 점유시간(ROT : Runway Occupancy Time) 자동측정시스템 : 공항 수용능력을 산정하기 위해 항공기의 활주로 점유시간을 자동으로 측정하여 통계요소 별 항적정보 분석을 수행 및 분석 결과를 제공하는 시스템					
추진배경	○ 제주공항 수용능력(slot) 산출 및 증대를 위하여 레이더 항적정보 및 비행계획 자료 등을 사용하여 활주로 점유시간을 자동으로 측정하기 위한 시스템 구축 필요					
현황	○ 활주로 점유시간 수동 측정 ○ 항공기의 활주로 점유시간에 대한 데이터 기반 자료 부족					
문제점	○ 측정자별 오차 발생으로 상황별 자료 수집에 한계 ○ 한정된 기간 측정으로 자료의 신뢰성 하락					
개선사항	○ 지상감시레이더(ASDE) 항적 자료기반 활주로 점유시간 자동측정 시스템 구축 - 레이더자료 + 비행자료 + 기상자료 간 인터페이스 연계 ○ 관련기관(제주지방항공청 항공관제과, A/S운영팀)과 충분한 사전 협의를 통한 시스템 기능 요구사항 반영 ○ 국가기관 합동 장비 검증으로 신뢰성 확보					
개선성과	○ 업무방식 개선으로 효율성 증대 <table> <tr> <td>개선 전</td> <td>수동측정(인력↑,시간↑)</td> </tr> <tr> <td>개선 후</td> <td>자동측정(오차↓)</td> </tr> </table> ○ 출·도착 항공기별, 항공기 기종별, 풍향/풍속, 시정값별, 활주로 노면 상태별, 유도로별 점유시간 제공으로 제주공항 수용능력 산정 가능 ○ 빅 데이터 기반의 신뢰성 있는 측정 자료 축적 가능 ○ 전국공항 최초 시스템 구축으로 제주공항 슬롯 증대에 기여(35회 -> 36회)	개선 전	수동측정(인력↑,시간↑)	개선 후	자동측정(오차↓)	
개선 전	수동측정(인력↑,시간↑)					
개선 후	자동측정(오차↓)					

일상감사	번호
日常監査	2018-0274

문서번호	제주시설단-3839
보존기간	5년
공개여부	비공개(b)
보고일자	2018.03.22

결 계	과장	이은주	제주항행전자팀장	고흥진
	제주시설단장	전결 03/22	최준우	
협 조	제주A/B운영팀장 전한배			

제주공항 활주로 점유시간(ROT) 자동측정 시스템 구축 시행계획

2018. 3.

제주지역본부 항행전자팀

1 개 요

제주공항 활주로 수용능력 산출 및 증대를 위하여 항적정보 및 기상 자료 등을 사용하여 활주로 점유시간(ROT)을 자동으로 측정하기 위한 시스템 구축 시행계획 보고임.

※ 활주로 점유시간(ROT : Runway Occupancy Time) 자동측정 시스템 : 공항 수용능력을 산정하기 위해 항공기의 활주로 점유시간을 자동으로 측정하여 통계요소 별 항적정보 분석을 수행 및 분석 결과를 제공하는 시스템

2 관련근거

- 가. 항공관제과-2634('16.11.02) : 제주공항 항공교통분야 현안 개선 협의회 Kick-Off회의결과 알림
- 나. 제주시설단-12322('17.08.28) : 2018년도 사업예산반영요청 (활주로점유시간 자동측정시스템)
- 다. 제주시설단-1290('18.01.26) : 2018년 발주계획 수립 및 유의 사항 알림

3 추진배경

- 가. 최근 급격하게 증가하는 항공교통관제 업무 처리량 산출하여 제주공항 수용능력 산정 시 균일한 신뢰성 있는 활주로 점유 시간(ROT) 자료의 필요성
- 나. 신뢰성 높은 수용능력 산정을 위한 많은 자료를 축적할 수 있는 24시간 자동 감시 저장시스템 필요성
- 다. 원활하고 높은 활주로 SLOT확장을 위해 출·도착 항공기 활주로 진입로 여러 지점별 점유시간 측정 필요성 대두

라. 현재 육안으로 보고 수기로 직접 산출하고 있는 상황으로 자동측정 방식으로 전환하여 데이터 분석 결과 산출 및 직원 업무 부담감 해소 필요성에 직면

4 시행계획

가. 사업명 : 제주공항 활주로 점유시간(ROT) 자동측정 시스템 제조구매

나. 사업기간 : 계약 후 90일 이내

다. 시행방법 : 제한경쟁입찰

※ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조2에 의한 중소기업자 간 제한경쟁입찰

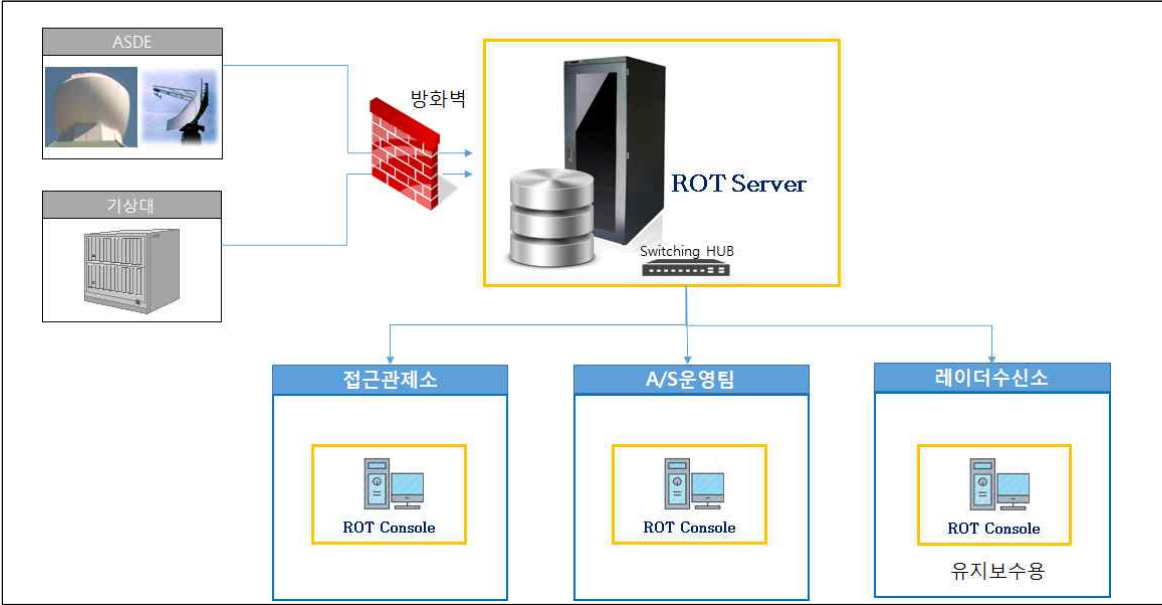
라. 입찰자격 : 소프트웨어산업진흥법(제24)에 의거 소프트웨어 사업자로 등록한 업체

마. 소요예산 : 약 165백만원(부가세 제외, 예산 : 180백만원)

바. 구매수량

분류	품목	수량	비고
ROT 분석 시스템	ROT 분석 서버	2대 (예비품 포함)	- ROT 분석 S/W - 서버, 모니터, 키보드, 마우스 포함
	ROT 리포트 현시 콘솔	4대 (예비품 포함)	- ROT 현시 S/W - 워크스테이션, 모니터, 키보드, 마우스 포함
네트워크	스위칭 허브	1대	- 네트워크 연결
방화벽	장비 보호	1대	- 네트워크 보호(CC인증)

바. 시스템 구성도



사. 세부 추진일정

계획	3월	4월	5월	6월
시행계획 및 계약				
프로그램 분석 및 설계				
S/W 프로그램 개발				
설치 및 시험운영(검수/검사)				
운영개시				

※ 세부 시행 일정은 제작사 일정에 따라 변동될 수 있음

5

추진방침

- 가. 관련기관(제주지방항공청 관제과, A/S운영팀 등)과 충분한 사전 협의를 통한 시스템 기능 요구사항 반영하여 추진
- 나. 사업기간 동안 지속적인 테스트와 모니터링을 실시하고 요구사항이 모두 충족되도록 철저한 현장인수검사(SAT) 및 충분한 시험운행을 실시하여 시설 운용 안정성 확보

- 다. 최종 인수검사 이후 1년 동안 프로그램 수정, 보완 및 장비를 구성하는 모든 품목에 대해 보증하도록 하며 이 기간 동안 어떠한 비용 요구 없이 재료 공급, 기술 업무, 현장지원 업무를 제공하도록 추진
- 라. 제조사는 시스템 구축 후 시스템 운용 및 관리 등에 대한 충분한 교육 및 훈련을 실시

6

기대효과

- 가. 활주로 점유시간 자동측정 시스템 구축함으로써 신뢰성 있는 측정 자료를 바탕으로 항공교통관제 업무처리량 및 제주공항 수용능력 산정 가능
- 나. 자동측정 시스템으로부터 데이터 측정 및 분석 결과를 제공받음으로써 객관성 및 정확도가 높은 통계분석 리포트 확보
- 다. 자동측정 시스템을 구축함으로써 기존 직원 업무 부담감 해소, 원활한 항공교통관제 업무에 기여

7

건의

상기 「제주공항 활주로 점유시간(ROT) 자동측정 시스템 구축 시행 계획」의 승인을 건의합니다.

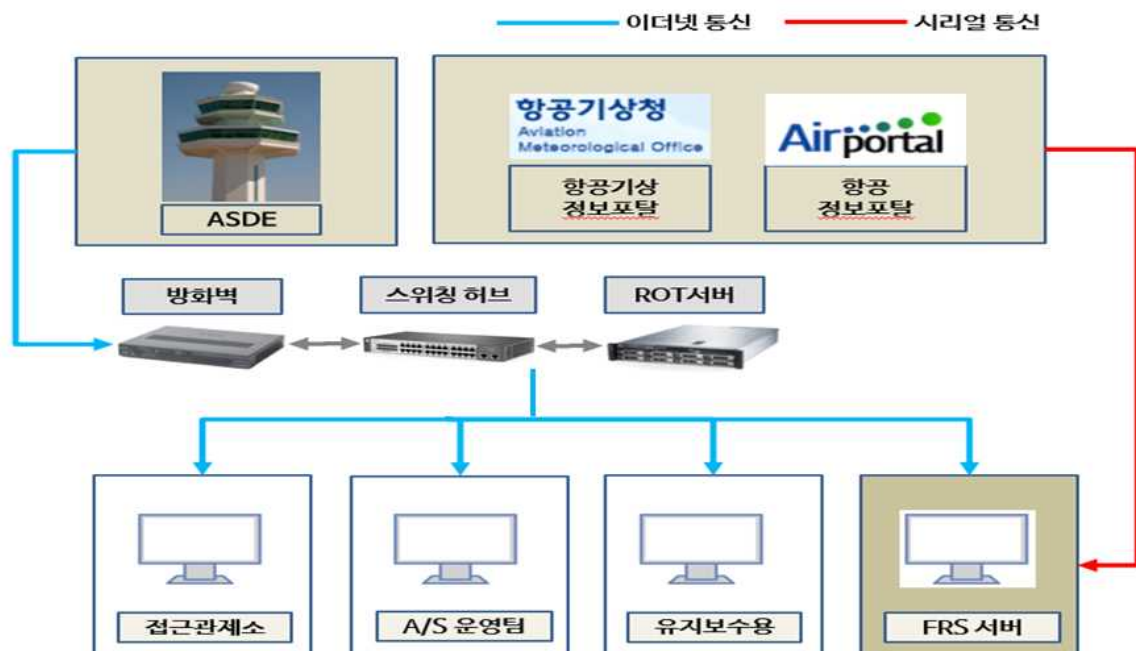
활주로 점유시간(ROT) 자동측정시스템 구축 결과

□ 사업개요

- (사업기간) '18. 5. 16. ~ 8. 14.(3개월)
- (사업비용) 1.6억원
- (수행업체) 스마트한주식회사
- (구축경과)
 - 2016. 12. : 제주공항 시설 및 운영개선방안 수립 연구 결과보고
항공교통분야 현안 개선 협의회 Kick-Off 회의 결과
 - 2017. 8. : 사업예산 반영
 - 2018. 3. : 구매규격서 작성 및 시행계획 수립
 - 2018. 5. : 착수보고 및 시스템 구축사업 시행
 - 2018. 8. : 준공 및 시험운영
 - 2018. 11. : 운영 개시

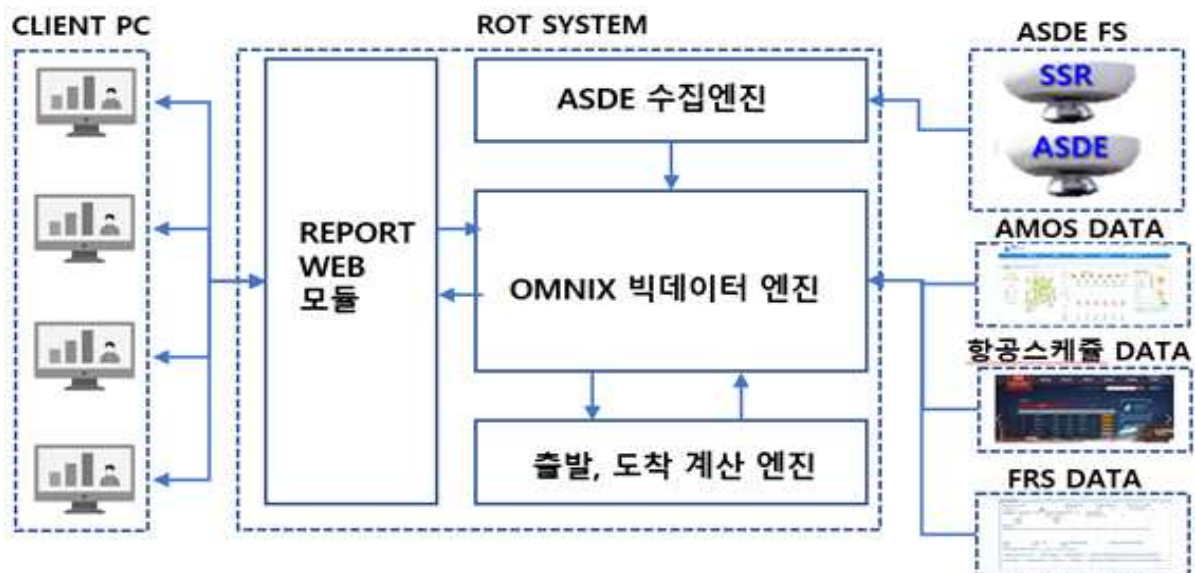
□ 시스템 구성도

- (하드웨어 구성도)



분 류		규격	수량	비고
ROT 분석 시스템	ROT 분석 서버	- CPU : 4C/430,000 Tpmc - Memory : 32 Gbyte - HDD : 500GB - NIC : 10/100/1,000 NIC * 2개 - Linux or Windows 7	1대	ROT분석S/W
	ROT 레포트 현시 콘솔	- CPU : 4C/430,000 Tpmc/Intel Core i7 - Memory : 16 Gbyte - HDD : 2TB - NIC : 10/100/1,000 NIC * 1개 - WINDOWS 8.1	3대	ROT현시 S/W
스위칭 허브		24포트 10/100/1000 Interface - 스위칭용량 : 24G	1대	네트워크 연결
방화벽		10/100/1000 Interface - 스위칭용량 : 24G	1대	네트워크 보호

○ (소프트웨어 구성도)



○ (시스템 화면 구성)

항공기 출발 레포트

항공기 출발 레포트

항공기 도착 레포트

항공기 도착 레포트

항공기 통계 레포트

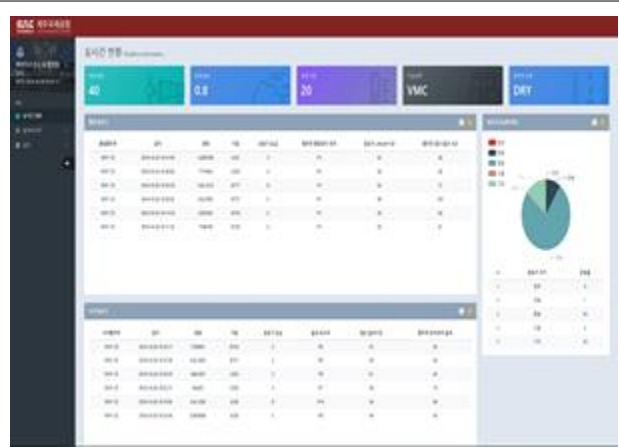
항공기 통계 레포트

유도로 통계 레포트

유도로 통계 레포트

연간 ROT 통계 레포트

연간 ROT 통계 레포트



메인현시 화면